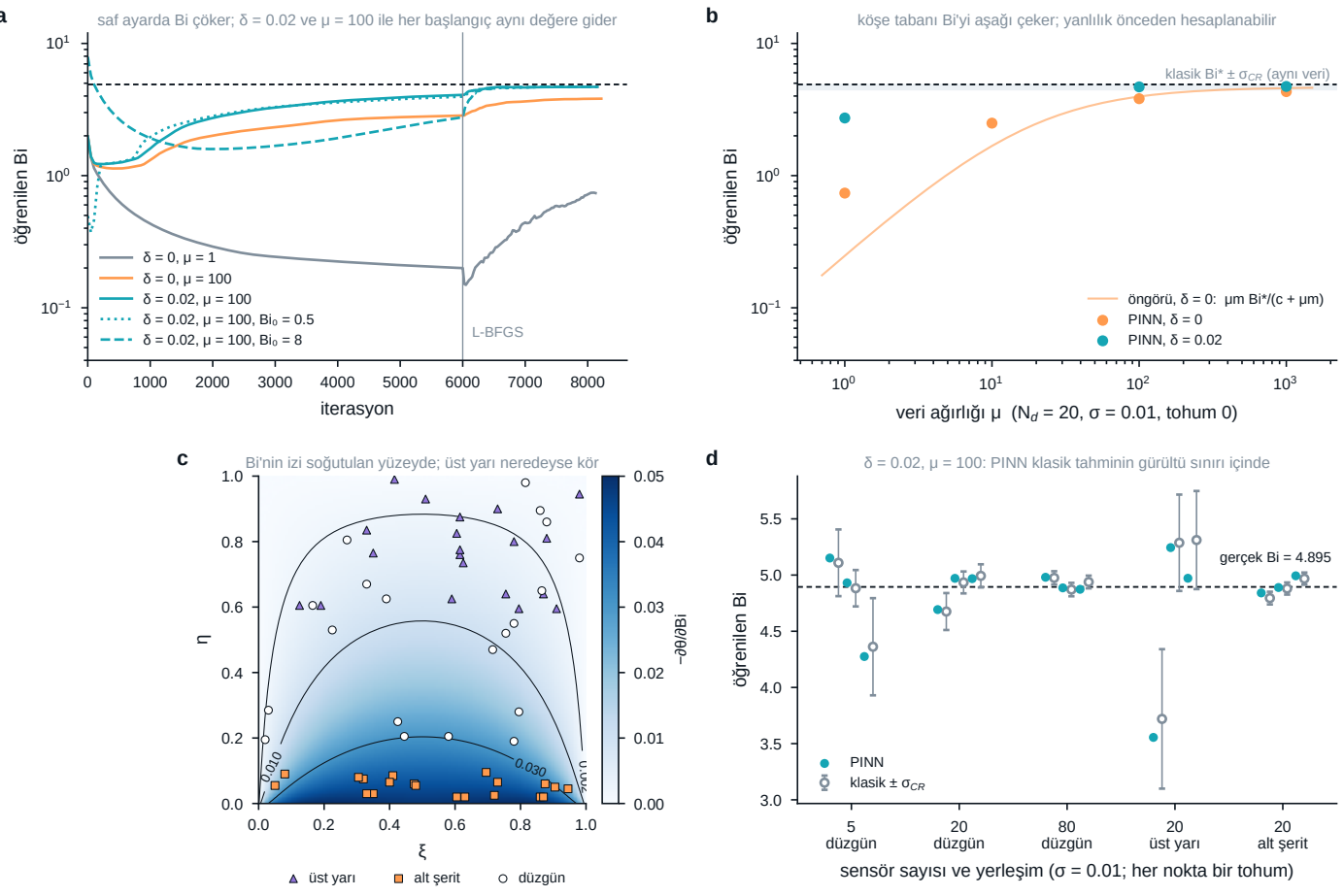

a
saf ayarda Bi çöker; δ = 0.02 ve μ = 100 ile her başlangıç aynı değere gider
öğrenilen Bi
iterasyon
δ = 0, μ = 1
δ = 0, μ = 100
δ = 0.02, μ = 100
δ = 0.02, μ = 100, Bi₀ = 0.5
δ = 0.02, μ = 100, Bi₀ = 8
L-BFGS
b
köşe tabanı Bi'yi aşağı çeker; yanlılık önceden hesaplanabilir
klasik Bi* ± σCR (aynı veri)
öğrenilen Bi
öngörü, δ = 0: μm Bi*/(c + μm)
PINN, δ = 0
PINN, δ = 0.02
veri ağırlığı μ (Nd = 20, σ = 0.01, tohum 0)
c
Bi'nin izi soğutulan yüzeyde; üst yarı neredeyse kör
η
ξ
−∂θ/∂Bi
0.010
0.030
0.050
üst yarı
alt şerit
düzgün
d
δ = 0.02, μ = 100: PINN klasik tahminin gürültü sınırı içinde
öğrenilen Bi
gerçek Bi = 4.895
PINN
klasik ± σCR
5 düzgün
20 düzgün
80 düzgün
20 üst yarı
20 alt şerit
sensör sayısı ve yerleşim (σ = 0.01; her nokta bir tohum)